پردازش تصویر دیجیتال

جلسه دوم

از «پیکسل» تا «بهبود تصویر»

چگونه مقدار پیکسل‌ها را هدفمند تغییر دهیم تا تصویر برای هدف ما مناسب‌تر شود؟

۱ اهداف جلسه

در پایان این جلسه انتظار می‌رود دانشجو بتواند:

- **همسایگی، مجاورت و اتصال** پیکسل‌ها را تعریف کند و بین مجاورت ۴، ۸ و m تمایز قائل شود.
- مفاهیم **مسیر، مؤلفه‌ی همبند، ناحیه و مرز** را توضیح دهد.
- **فاصله‌ی اقلیدسی،** D_4 **و** D_8 را بین دو پیکسل محاسبه کند.
- **حوزه‌ی مکان** و رابطه‌ی $g(x,y) = T[f(x,y)]$ را توضیح دهد و عملیات نقطه‌ای را از عملیات همسایگی جدا کند.
- تبدیل‌های **منفی، لگاریتمی و توانی (گاما)** را به‌کار ببرد و اثر هر یک را تفسیر کند.
- **کشش کنتراست، آستانه‌گیری، برش سطح شدت و برش بیت‌پلین** را توضیح دهد.
- **هیستوگرام** یک تصویر را محاسبه کند و از شکل آن، وضعیت روشنایی و کنتراست را تشخیص دهد.
- **هم‌سازی هیستوگرام** را روی یک تصویر کوچک به‌صورت دستی اجرا کند.
- محدودیت‌های تبدیل‌های نقطه‌ای را بیان کند و توضیح دهد چرا به فیلترهای مکانی نیاز داریم.

ایده‌ی مرکزی جلسه:

در جلسه‌ی قبل دیدیم که تصویر یک آرایه‌ی عددی است. اکنون می‌پرسیم:

«کدام تبدیل روی این اعداد، تصویر را برای هدف ما بهتر می‌کند؟»

پاسخ به این سؤال همیشه به **کاربرد** بستگی دارد؛ یعنی «بهتر» بدون مشخص بودن هدف معنا ندارد.

۲ مرور جلسه‌ی قبل و طرح مسئله

در جلسه‌ی اول دیدیم:

- تصویر دیجیتال تابع $f(x,y)$ با مختصات و مقدار گسسته است.
- با نمونه‌برداری ($M \times N$) و کوانتیزاسیون ($L = 2^k$) ساخته می‌شود.
- مدل ساده‌ی تشکیل آن $f = i\,r$ است.
- بهبود تصویر فرایندی **ذهنی و وابسته به کاربرد** است.

حالا فرض کنید یک تصویر پرتو ایکس بیش از حد تیره است، یا تصویر یک صحنه کنتراست کمی دارد. چه کنیم؟
برای پاسخ، دو ابزار پایه لازم داریم:

۱. **زبانی برای صحبت درباره‌ی ارتباط پیکسل‌ها با یکدیگر** (همسایگی، مجاورت، فاصله)؛
۲. **تبدیل‌هایی که مقدار شدت را تغییر می‌دهند** (تبدیل‌های شدتی و هیستوگرام).

این دو بخش اصلی جلسه‌ی امروز هستند.

۳ روابط بنیادی بین پیکسل‌ها

یک تصویر مجموعه‌ای از پیکسل‌های جدا از هم نیست؛ پیکسل‌ها **در مکان کنار هم** قرار دارند. بسیاری از الگوریتم‌ها (لبه‌یابی، قطعه‌بندی، فیلتر کردن) روی همین ارتباط مکانی بنا شده‌اند.

۱.۳ همسایگی

برای پیکسل p با مختصات (x, y):

- **همسایه‌های چهارتایی** $N_4(p)$ (بالا، پایین، چپ، راست):

$$(x+1, y), \quad (x-1, y), \quad (x, y+1), \quad (x, y-1).$$

- **همسایه‌های قطری** $N_D(p)$:

$$(x+1, y+1), \quad (x+1, y-1), \quad (x-1, y+1), \quad (x-1, y-1).$$

- **همسایه‌های هشتتایی**:

$$N_8(p) = N_4(p) \cup N_D(p).$$

اگر p در لبه‌ی تصویر باشد، بعضی همسایه‌ها خارج از تصویر قرار می‌گیرند و باید جداگانه درباره‌ی آنها تصمیم بگیریم (حذف، تکرار مرز، صفرگذاری و ...).

۲.۳ مجاورت و اتصال

فرض کنید V مجموعه‌ی مقدارهای شدتی باشد که برای تعریف «اتصال» به‌کار می‌بریم. مثلاً در تصویر دودویی ممکن است $V = \{1\}$ باشد.

دو پیکسل p و q با مقدارهای در V را:

- **مجاور_۴** می‌نامیم اگر $q \in N_4(p)$؛
- **مجاور_۸** می‌نامیم اگر $q \in N_8(p)$؛
- **مجاور_m** (مجاورت مخلوط) می‌نامیم اگر:
  - $q \in N_4(p)$، یا
  - $q \in N_D(p)$ و مجموعه‌ی $N_4(p) \cap N_4(q)$ هیچ پیکسلی با مقدار در V نداشته باشد.

چرا مجاورت m؟ مجاورت_۸ گاهی **ابهام** ایجاد می‌کند: ممکن است بین دو پیکسل بیش از یک مسیر وجود داشته باشد. مجاورت m با حذف اتصال قطری «اضافی»، این ابهام را برطرف می‌کند.

۳.۳ مسیر، مؤلفه‌ی همبند، ناحیه و مرز

- **مسیر** از p به q: دنباله‌ای از پیکسل‌های متمایز که هر دو عضو متوالی آن مجاورند.
- **مؤلفه‌ی همبند:** مجموعه‌ی پیکسل‌هایی از یک زیرمجموعه S که بین هر دو تای آنها یک مسیر درون S وجود دارد.
- **ناحیه:** زیرمجموعه‌ای همبند از تصویر. دو ناحیه را **مجاور** می‌نامیم اگر اجتماع آنها همبند باشد.
- **مرز** یک ناحیه: پیکسل‌هایی از ناحیه که حداقل یک همسایه خارج از ناحیه دارند.

تعریف «همبند بودن» به نوع مجاورتی که انتخاب می‌کنیم وابسته است؛ پس تعداد مؤلفه‌ها با مجاورت_۴ و مجاورت_۸ ممکن است فرق کند.

۴ مثال: مجاورت در یک تصویر کوچک

تصویر دودویی زیر را با $V = \{1\}$ در نظر بگیرید (سطر و ستون از صفر شماره‌گذاری شده‌اند):

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

پیکسل‌های با مقدار 1 در مختصات زیر هستند:

$$(0,1), \quad (0,2), \quad (1,1), \quad (2,2).$$

- پیکسل‌های $(0,2)$ و $(1,1)$ با مجاورت‌ـ۸ مجاورند (قطری)، اما از راه $(0,1)$ هم می‌توان از یکی به دیگری رفت. یعنی **دو مسیر** داریم؛ این همان ابهام است.
- با مجاورت m، پیکسل‌های $(0,2)$ و $(1,1)$ مجاور نیستند؛ چون N_4 مشترک آنها شامل $(0,1)$ با مقدار 1 است.
- پیکسل‌های $(1,1)$ و $(2,2)$ با مجاورت m مجاورند؛ زیرا N_4 مشترک آنها فقط شامل پیکسل‌هایی با مقدار 0 است.

۵ معیارهای فاصله

برای پیکسل‌های $p=(x,y)$ و $q=(s,t)$ سه فاصله‌ی رایج داریم:

$$D_e(p,q)=\sqrt{(x-s)^2+(y-t)^2} \qquad \text{(اقلیدسی)}$$

$$D_4(p,q)=|x-s|+|y-t| \qquad \text{(بلوک شهری)}$$

$$D_8(p,q)=\max\big(|x-s|,\,|y-t|\big) \qquad \text{(صفحه‌ی شطرنج)}$$

هر تابع فاصله‌ی D باید سه شرط را داشته باشد:

۱. $D(p,q)\geq 0$ و $D(p,q)=0$ اگر و فقط اگر $p=q$؛
۲. $D(p,q)=D(q,p)$؛
۳. $D(p,z)\leq D(p,q)+D(q,z)$ (نامساوی مثلث).

شکل مجموعه‌ی نقاطی که فاصله‌شان از یک پیکسل حداکثر r است:

- برای D_e: یک **دایره**؛
- برای D_4: یک **لوزی**؛
- برای D_8: یک **مربع**.

مثال: برای $p=(2,3)$ و $q=(6,6)$:

$$D_e=\sqrt{4^2+3^2}=5, \qquad D_4=4+3=7, \qquad D_8=\max(4,3)=4.$$

نکته: D_4 و D_8 تنها به مختصات دو پیکسل بستگی دارند؛ اما اگر بخواهیم فاصله را **روی یک مسیر مجاز** (مثلاً فقط از پیکسل‌های با مقدار 1) اندازه بگیریم، فاصله به مقدار پیکسل‌های میانی هم وابسته می‌شود.

۶ حوزه‌ی مکان و عملیات روی تصویر

بخش بزرگی از پردازش تصویر در **حوزه‌ی مکان** انجام می‌شود؛ یعنی مستقیماً روی خود پیکسل‌ها:

$$g(x,y)=T\big[f(x,y)\big].$$

که در آن f تصویر ورودی، g تصویر خروجی و T یک عملگر است که روی همسایگی نقطه‌ی (x,y) تعریف می‌شود.
دو حالت اصلی:

- **عملیات نقطه‌ای:** همسایگی فقط یک پیکسل است؛ پس با $r=f(x,y)$ و $s=g(x,y)$:

$$s=T(r).$$

به این تبدیل‌ها **تبدیل‌های شدتی** می‌گوییم. این جلسه روی همین حالت متمرکز است.

- **عملیات همسایگی:** مقدار خروجی به پیکسل‌های اطراف هم وابسته است (فیلترهای مکانی، موضوع جلسه‌ی بعد).

یادآوری: در پردازش تصویر، اگر خلاف آن گفته نشود، عملیات بین دو تصویر (جمع، ضرب و ...) به‌صورت **درایه به درایه** انجام می‌شود، نه به شکل ضرب ماتریسی.

۷ تبدیل‌های شدتی پایه

در این بخش فرض می‌کنیم شدت‌ها در بازه‌ی $[0, L-1]$ هستند.

۱.۷ منفی تصویر

$$s = L - 1 - r.$$

سیاه به سفید و سفید به سیاه تبدیل می‌شود. برای نمایش جزئیات روشن یا سفید در یک زمینه‌ی تیره‌ی بزرگ مفید است.

۲.۷ تبدیل لگاریتمی

$$s = c \log(1 + r), \qquad r \geq 0.$$

- بازه‌ی باریکی از مقدارهای **تیره** را به بازه‌ی پهن‌تری از خروجی می‌نگارد (گسترش تیره‌ها).
- مقدارهای روشن را **فشرده** می‌کند.
- برای نمایش داده‌هایی با دامنه‌ی دینامیکی بسیار بزرگ، مثل طیف فوریه، کاربرد دارد.

برای این‌که بازه‌ی $[0, L-1]$ به خودش نگاشته شود:

$$c = \frac{L-1}{\ln L}.$$

مثال: برای $L = 256$ داریم $c = \dfrac{255}{\ln 256} \approx 45.99$. در نتیجه:

$$r = 0 \Rightarrow s = 0, \qquad r = 15 \Rightarrow s \approx 45.99 \times \ln 16 \approx 128, \qquad r = 255 \Rightarrow s = 255.$$

یعنی همه‌ی مقدارهای از ۰ تا ۱۵ (کمتر از ۶ درصد بازه) تقریباً نیمی از دامنه‌ی خروجی را اشغال می‌کنند.

۳.۷ تبدیل توانی (گاما)

$$s = c\, r^{\gamma}.$$

در حالت نرمال‌شده، یعنی $r \in [0,1]$ و $c = 1$، خروجی نیز در $[0,1]$ می‌ماند:

- $\gamma < 1$: مقدارهای تیره گسترش می‌یابند، شبیه لگاریتم؛ تصویر **روشن‌تر** می‌شود.
- $\gamma > 1$: مقدارهای روشن گسترش می‌یابند؛ تصویر **تیره‌تر** می‌شود.
- $\gamma = 1$: تبدیل همانی.

برخلاف لگاریتم که یک منحنی ثابت است، با تغییر γ خانواده‌ای از منحنی‌ها داریم.

کاربرد مهم: تصحیح گاما. بسیاری از نمایشگرها رابطه‌ی ورودی—خروجی‌شان تقریباً از نوع توانی با γ حدود ۱٫۸ تا ۲٫۵ است و تصویر را تیره‌تر از حالت مطلوب نشان می‌دهند. برای جبران، پیش از نمایش، تبدیلی با γ برابر معکوس آن اعمال می‌کنیم.

مثال: برای $L = 256$ و $r = 64$ (نرمال‌شده: 0.251):

$$\gamma = 0.5: \quad s = 255 \times 0.251^{0.5} \approx 128, \qquad \gamma = 2: \quad s = 255 \times 0.251^{2} \approx 16.$$

یعنی همان پیکسل با $\gamma = 0.5$ بسیار روشن‌تر و با $\gamma = 2$ بسیار تیره‌تر می‌شود.

۸ تبدیل‌های خطی تکه‌ای

گاهی به‌جای یک فرمول بسته، یک تابع تکه‌ای ساده با نقاط شکست مشخص تعریف می‌کنیم. مزیت آن **انعطاف زیاد** و عیب آن **نیاز به پارامترهای بیشتر** است.

۱.۸ کشش کنتراست

اگر شدت‌های تصویر فقط در بازه‌ی کوچکی از $[0, L-1]$ قرار گرفته باشند، کنتراست کم است. با تبدیل خطی می‌توان بازه را کشید:

$$s = (L-1)\,\frac{r - r_{\min}}{r_{\max} - r_{\min}}.$$

مثال: تصویری با $L = 256$ که شدت‌هایش بین 90 و 150 است:

$$r = 90 \Rightarrow s = 0, \qquad r = 120 \Rightarrow s = 255 \times \frac{30}{60} \approx 128, \qquad r = 150 \Rightarrow s = 255.$$

حالت کلی‌تر آن، تبدیلی با دو نقطه‌ی کنترل (r_1, s_1) و (r_2, s_2) است.

۲.۸ آستانه‌گیری

حالت حدی کشش کنتراست:

$$s = \begin{cases} L-1 & r > T \\ 0 & r \le T \end{cases}$$

خروجی یک **تصویر دودویی** است. آستانه‌گیری ساده‌ترین شکل **قطعه‌بندی** است و در جلسه‌های بعد دوباره به آن برمی‌گردیم.

۳.۸ برش سطح شدت

هدف برجسته کردن یک بازه‌ی مشخص از شدت‌هاست، مثلاً $[A, B]$:

- روش اول: مقدارهای داخل بازه را روشن و بقیه را تیره می‌کنیم.
- روش دوم: مقدارهای داخل بازه را روشن می‌کنیم و بقیه را بدون تغییر نگه می‌داریم.

کاربرد: برجسته کردن یک نوع بافت یا ماده در تصویر پزشکی و صنعتی.

۴.۸ برش بیت‌پلین

در تصویر 8 بیتی، هر پیکسل با 8 بیت نمایش داده می‌شود. می‌توانیم هر بیت را جدا کنیم و 8 «صفحه‌ی بیتی» بسازیم.
مثال: عدد 200 در مبنای دو:

$$200 = 128 + 64 + 8 = (11001000)_2.$$

- بیت‌های **پرارزش** (مثلاً سه بیت اول) بیشتر اطلاعات ساختاری و شکل تصویر را حمل می‌کنند.
- بیت‌های **کم‌ارزش** بیشتر جزئیات ریز و نویز مانند را دارند.

این موضوع هم برای **فشرده‌سازی** (نگه داشتن بیت‌های مهم‌تر) و هم برای شناخت اهمیت هر بیت مفید است.

۹ هیستوگرام تصویر

هیستوگرام یک تصویر با شدت‌های r_k (برای $k = 0, 1, \ldots, L-1$) برابر است با:

$$h(r_k) = n_k,$$

که در آن n_k تعداد پیکسل‌هایی است که شدتشان r_k است.
هیستوگرام **نرمال‌شده**:

$$p(r_k) = \frac{n_k}{MN}, \qquad \sum_{k=0}^{L-1} p(r_k) = 1.$$

می‌توان $p(r_k)$ را **برآوردی از احتمال** وجود شدت r_k در تصویر دانست.

شکل هیستوگرام چه می‌گوید؟

- **تصویر تیره:** هیستوگرام نزدیک چپ (شدت‌های کم) متمرکز است.
- **تصویر روشن:** هیستوگرام نزدیک راست (شدت‌های زیاد) است.
- **کنتراست کم:** هیستوگرام باریک و در مرکز بازه است.
- **کنتراست زیاد و خوب:** هیستوگرام در بازه‌ی وسیعی پخش شده است.

نکته‌ی مهم این است که هیستوگرام **اطلاعات مکانی ندارد**: دو تصویر کاملاً متفاوت می‌توانند هیستوگرام یکسان داشته باشند. با این حال، بسیار ارزان محاسبه می‌شود و برای ارزیابی و بهبود تصویر بسیار مفید است.

۱۰ هم‌سازی هیستوگرام

ایده: تبدیلی پیدا کنیم که هیستوگرام خروجی را **تا حد ممکن یکنواخت** کند؛ یعنی همه‌ی سطوح شدت تقریباً به یک اندازه ظاهر شوند و کنتراست افزایش یابد.

۱.۱۰ حالت پیوسته

فرض کنید $r \in [0, L-1]$ یک متغیر پیوسته با چگالی $p_r(r)$ است. تبدیل زیر را در نظر بگیرید:

$$s = T(r) = (L-1)\int_0^r p_r(w)\,dw.$$

این تابع (که مضربی از **تابع توزیع تجمعی** است) یکنوا صعودی است و بازه‌ی $[0, L-1]$ را به همان بازه می‌نگارد. چگالی خروجی از رابطه‌ی

$$p_s(s) = p_r(r)\left|\frac{dr}{ds}\right|$$

به دست می‌آید. چون

$$\frac{ds}{dr} = (L-1)\,p_r(r),$$

پس:

$$p_s(s) = p_r(r)\cdot\frac{1}{(L-1)\,p_r(r)} = \frac{1}{L-1}.$$

یعنی خروجی دقیقاً **یکنواخت** است، صرف‌نظر از شکل p_r.

۲.۱۰ حالت گسسته

در تصویر دیجیتال:

$$s_k = T(r_k) = (L-1)\sum_{j=0}^{k} p(r_j) = \frac{L-1}{MN}\sum_{j=0}^{k} n_j,$$

و مقدار حاصل را به نزدیک‌ترین عدد صحیح گرد می‌کنیم.

توجه کنید که در حالت گسسته هیستوگرام خروجی **دقیقاً مسطح نمی‌شود**؛ فقط معمولاً پهن‌تر می‌شود و سطوح شدت از هم فاصله می‌گیرند.

۱۱ یک مثال کامل: هم‌سازی هیستوگرام

تصویر 64×64 با 3 بیت (یعنی $L = 8$ و $MN = 4096$) و هیستوگرام زیر را در نظر بگیرید:

r_k	0	1	2	3	4	5	6	7
n_k	790	1023	850	656	329	245	122	81
$\sum n_j$	790	1813	2663	3319	3648	3893	4015	4096
$7\sum n_j/4096$	1.35	3.10	4.55	5.67	6.23	6.65	6.86	7.00
s_k	1	3	5	6	6	7	7	7

سطرهای جدول به ترتیب: هیستوگرام، جمع تجمعی، مقدار قبل از گرد کردن، و شدت جدید.
هیستوگرام جدید با جمع کردن پیکسل‌هایی که به یک مقدار نگاشته شده‌اند:

s	1	3	5	6	7
تعداد	790	1023	850	985	448

بررسی: $790 + 1023 + 850 + 985 + 448 = 4096$.
مشاهدات:

- شدت‌های ۰، ۲ و ۴ دیگر ظاهر نمی‌شوند؛ هیستوگرام **مسطح نشده**، اما پخش‌تر شده است.
- سطوح ۶ و ۷ از ترکیب چند سطح قبلی ساخته شدند؛ **اطلاعات از دست رفته است** (تبدیل یکبه‌یک نیست).
- تصویر قبلی مقادیر کم و تیره زیادی داشت؛ اکنون بازه‌ی دینامیکی بزرگ‌تری دارد.

۱۲ هم‌سازی هیستوگرام: نکات و محدودیت‌ها

- **خودکار است:** بر خلاف گاما، پارامتر ندارد؛ اما همین ممکن است خوب یا بد باشد.
- **سراسری است:** تبدیل برای کل تصویر یکسان است و ممکن است جزئیات محلی را خوب نکند. نسخه‌های **محلی** (مانند CLAHE) هیستوگرام را در پنجره‌های کوچک محاسبه می‌کنند.
- **نویز را تقویت می‌کند:** اگر ناحیه‌ای از تصویر محتوای کمی دارد ولی نویز دارد، بعد از هم‌سازی نویز آشکارتر می‌شود.
- **همیشه نتیجه‌ی بهتر نمی‌دهد:** گاهی تصویر «طبیعی‌تر» با هیستوگرام غیر یکنواخت است.
- **هیستوگرام مطلوب دیگر:** اگر بخواهیم هیستوگرام خروجی شکل خاصی داشته باشد (نه یکنواخت)، از **تطبیق هیستوگرام** (Histogram Matching) استفاده می‌کنیم.

هم‌سازی هیستوگرام یک ابزار است، نه یک پاسخ جادویی برای همه‌ی تصویرها.

۱۳ کدام روش، برای کدام مسئله؟

- تصویر بسیار تیره، جزئیات در تیره‌ها: **گاما با** $\gamma < 1$ یا **لگاریتم**.
- تصویر بیش از حد روشن: **گاما با** $\gamma > 1$.
- جزئیات روشن در پس‌زمینه‌ی تیره: **منفی تصویر**.
- داده با دامنه‌ی دینامیکی بسیار وسیع (مثل طیف فوریه): **لگاریتم**.
- شدت‌ها در بازه‌ی باریک: **کشش کنتراست** یا **هم‌سازی هیستوگرام**.
- جداسازی شیء از پس‌زمینه: **آستانه‌گیری**.
- برجسته کردن یک بازه‌ی شدتی: **برش سطح شدت**.
- نمایش درست روی نمایشگر: **تصحیح گاما**.

این‌ها **راهنمایی کلی** هستند؛ انتخاب نهایی معمولاً با آزمون و ارزیابی نتیجه انجام می‌شود، چون بهبود تصویر ذاتاً به کاربرد وابسته است.

۱۴ یک محدودیت بنیادی: تبدیل‌های نقطه‌ای کافی نیستند

تمام تبدیل‌های امروز $s = T(r)$ برای هر پیکسل **مستقل** از همسایه‌ها عمل می‌کنند. در نتیجه:

- نمی‌توانند **نویز** را کم کنند؛ چون برای تشخیص نویز باید پیکسل را با اطرافش مقایسه کرد.
- نمی‌توانند **لبه‌ها** را تیز یا آشکار کنند؛ چون لبه یعنی تغییر شدت بین پیکسل‌های مجاور.

- دو پیکسل با شدت یکسان، همیشه خروجی یکسان می‌گیرند، حتی اگر یکی در ناحیه‌ی هموار و دیگری روی لبه باشد.

برای حل این مسائل باید از **اطلاعات همسایگی** استفاده کنیم؛ همان چیزی که در بخش روابط پیکسل‌ها تعریف کردیم. این موضوع جلسه‌ی بعد است.

۱۵ جمع‌بندی مفهومی جلسه

تصویر بهبودیافته $\rightarrow$ هیستوگرام $\rightarrow$ تبدیل شدتی $\rightarrow$ روابط مکانی پیکسل‌ها $\rightarrow$ تصویر

مهم‌ترین اصطلاحات جلسه:

- **همسایگی** N_4، N_D و N_8: مجموعه‌ی پیکسل‌های اطراف یک پیکسل.
- **مجاورت** (۴، ۸ و m): قواعد تعیین این‌که دو پیکسل به هم متصل‌اند یا نه.
- **مؤلفه‌ی همبند و ناحیه:** مجموعه‌ی پیکسل‌های به‌هم‌پیوسته.
- **فاصله‌ی** D_e ،D_4 **و** D_8: سه معیار برای اندازه‌گیری دوری پیکسل‌ها.
- **عملیات نقطه‌ای:** $s = T(r)$ که فقط به همان پیکسل بستگی دارد.
- **تبدیل لگاریتمی و توانی:** گسترش تیره‌ها یا روشن‌ها با منحنی‌های غیرخطی.
- **کشش کنتراست و آستانه‌گیری:** تبدیل‌های خطی تکه‌ای.
- **هیستوگرام:** $h(r_k) = n_k$، شمارش تعداد پیکسل‌ها در هر سطح شدت.
- **هم‌سازی هیستوگرام:** $s_k = (L-1)\sum_{j \le k} p(r_j)$.

۱۶ تمرین کلاسی ۱: همبندی و فاصله

تصویر دودویی زیر را با $V = \{1\}$ در نظر بگیرید:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

۱. تعداد مؤلفه‌های همبند را با مجاورت‌ـ۴ و با مجاورت‌ـ۸ بشمارید. چرا فرق دارند؟
۲. آیا پیکسل‌های $(1,1)$ و $(2,2)$ با مجاورت m مجاورند؟ دلیل بیاورید.
۳. برای $p = (1,1)$ و $q = (7,9)$ مقدارهای D_e و D_4 و D_8 را حساب کنید.
۴. مرز مؤلفه‌ی شامل $(2,2)$ را (با مجاورت‌ـ۸) مشخص کنید.

۱۷ تمرین کلاسی ۲: انتخاب تبدیل مناسب

برای هر وضعیت، یک تبدیل (یا ترکیبی از آنها) پیشنهاد دهید و دلیل خود را بنویسید:

۱. عکس چهره که هنگام غروب با نور کم گرفته شده و بسیار تیره است؛
۲. تصویر ماموگرافی که توده‌ی روشن در زمینه‌ی تیره دارد؛
۳. نمایش طیف قدرت فوریه‌ی یک تصویر که چند مقدار بسیار بزرگ دارد؛
۴. تصویر مه‌آلود با شدت‌هایی در بازه‌ی $[100, 160]$ از $[0, 255]$؛
۵. تصویر یک متن اسکن‌شده که می‌خواهیم حروف و کاغذ را از هم جدا کنیم؛
۶. نمایش درست یک تصویر روی نمایشگری با $\gamma = 2.2$.

۱۸ تمرین ریاضی

۱. برای $L = 256$ مقدار c در تبدیل $s = c\ln(1+r)$ را به‌گونه‌ای بیابید که $r = 255$ به $s = 255$ برود. سپس s را برای $r = 0$، $r = 7$ و $r = 31$ حساب کنید.

۲. برای $L = 256$ و $r = 100$ مقدار خروجی تبدیل توانی نرمال‌شده را برای $\gamma = 0.4$ و $\gamma = 2.5$ حساب کنید و نتیجه را تفسیر کنید.
۳. تصویری 8 بیتی دارای شدت‌هایی بین 60 و 180 است. تبدیل کشش کنتراست آن را بنویسید و s را برای $r = 60$، $r = 100$ و $r = 180$ بیابید.
۴. عدد 173 را به مبنای دو ببرید. اگر فقط سه بیت پرارزش را نگه داریم و بقیه را صفر کنیم، مقدار جدید چه می‌شود؟
۵. تصویر 3 بیتی‌ای با 16 پیکسل دارای هیستوگرام زیر است:

r_k	0	1	2	3	4	5	6	7
n_k	2	4	3	1	0	2	3	1

جدول هم‌سازی هیستوگرام (مقدار s_k و هیستوگرام جدید) را کامل کنید.
۶. نشان دهید که تبدیل هم‌سازی **یکنوا و غیرنزولی** است؛ یعنی $s_{k+1} \geq s_k$. (راهنمایی: $p(r_k) \geq 0$.)

۱۹ تمرین فکری

۱. آیا هم‌سازی هیستوگرام یا گاما می‌تواند **اطلاعات جدید** به تصویر اضافه کند؟ یا فقط اطلاعات موجود را آشکارتر می‌کند؟ (به مثال ۳ بیتی جلسه دقت کنید: چند سطح شدت پس از هم‌سازی باقی ماند؟)
۲. چرا دو تصویر متفاوت ممکن است هیستوگرام یکسان داشته باشند؟ یک مثال کوچک بزنید.
۳. چرا هم‌سازی هیستوگرام روی یک تصویر که بیشتر آن پس‌زمینه‌ی یکدست و فقط بخش کوچکی شیء است، ممکن است نتیجه‌ی بدی بدهد؟
۴. در چه شرایطی **مجاورت‌ـ۸** ممکن است نتیجه‌ی غیرمنتظره بدهد و مجاورت m آن را برطرف کند؟
۵. با توجه به اینکه T برای هر پیکسل مستقل عمل می‌کند، چه کاری را هیچ تبدیل نقطه‌ای نمی‌تواند انجام دهد؟

۲۰ تمرین عملی (در نرم‌افزار)

با Python (کتابخانه‌هایی مانند NumPy، OpenCV و Matplotlib) یا MATLAB:

۱. یک تصویر خاکستری بخوانید و هیستوگرام آن را رسم کنید.
۲. منفی، تبدیل لگاریتمی و تبدیل توانی ($\gamma = 0.4$ و $\gamma = 2.5$) را پیاده‌سازی کنید و نتیجه را کنار هم، همراه با هیستوگرام هر کدام نمایش دهید.
۳. کشش کنتراست و آستانه‌گیری (با چند مقدار T) را انجام دهید.
۴. 8 بیت‌پلین تصویر را جدا و نمایش دهید و بگویید کدام‌ها اطلاعات مهم‌تری دارند.
۵. هم‌سازی هیستوگرام را **یک بار با تابع آماده** و **یک بار با پیاده‌سازی خودتان** انجام دهید و نتیجه‌ها را مقایسه کنید.
۶. روی یک تصویر کم‌کنتراست و یک تصویر نویزی، اثر هم‌سازی را بررسی کنید و در یک گزارش کوتاه بنویسید چه چیزی بهتر یا بدتر شد.

۲۱ تمرین پیش از جلسه‌ی سوم

یک **تصویر واقعی با مشکل کیفیت** (کم‌کنتراست، تیره، روشن یا نویزی) انتخاب کنید و در حداکثر یک صفحه توضیح دهید:

۱. مشکل تصویر دقیقاً چیست و هیستوگرام آن چه نشان می‌دهد؟
۲. کدام تبدیل شدتی را برای آن انتخاب می‌کنید و چرا؟
۳. تصویر و هیستوگرام قبل و بعد از اعمال تبدیل را نشان دهید.
۴. آیا مشکل به‌طور کامل حل شد؟ چه چیزی با تبدیل‌های نقطه‌ای قابل حل نبود؟

۲۲ پیوند جلسه‌ی دوم با ادامه‌ی درس

در این جلسه تبدیل‌هایی را دیدیم که هر پیکسل را **به‌تنهایی** تغییر می‌دهند:

$$\boxed{s = T(r)}$$

اما دیدیم که این تبدیل‌ها برای کاهش نویز یا آشکار کردن لبه‌ها کافی نیستند. در جلسه‌ی سوم می‌پرسیم:

چگونه از اطلاعات پیکسل‌های همسایه برای تعیین مقدار جدید یک پیکسل استفاده کنیم؟

سپس مفاهیمی مانند:

همبستگی و کانولوشن

فیلتر هموارساز (میانگین، گاوسی، میانه)

فیلتر تیزکننده (لاپلاسین، گرادیان، Unsharp Masking)

وارد بحث خواهند شد.
در واقع جلسه‌ی سوم پلی خواهد بود از:

فیلتر مکانی ⟵ عملیات همسایگی ⟵ عملیات نقطه‌ای

۲۳ خلاصه‌ی نهایی جلسه

در این جلسه دو ابزار پایه برای کار با پیکسل‌ها ساختیم.
ابزار اول: زبان رابطه‌ی مکانی بین پیکسل‌ها:

$N_4, \quad N_8, \quad$ مجاورت$, \quad D_e,\ D_4,\ D_8$

ابزار دوم: تبدیل‌های شدتی و هیستوگرام:

$$s = T(r), \qquad h(r_k) = n_k, \qquad s_k = (L-1)\sum_{j=0}^{k} p(r_j)$$

و دیدیم که:

- لگاریتم و گاما تیره‌ها یا روشن‌ها را گسترش می‌دهند؛
- کشش کنتراست و هم‌سازی هیستوگرام، بازه‌ی شدت را بهتر استفاده می‌کنند؛
- هیستوگرام ابزاری ارزان برای ارزیابی تصویر است اما اطلاعات مکانی ندارد؛
- انتخاب تبدیل، به هدف کاربرد وابسته است؛
- و تبدیل‌های نقطه‌ای نمی‌توانند از اطلاعات همسایگی استفاده کنند.

برای طراحی یک روش بهبود خوب باید دائماً به سه سؤال برگردیم:

مشکل تصویر چیست؟ کدام ویژگی تصویر باید تغییر کند؟ چگونه نتیجه را ارزیابی کنیم؟

سؤال اول و دوم را امروز با کمک هیستوگرام و تبدیل‌های شدتی بررسی کردیم.
سؤال مربوط به استفاده از همسایگی، موضوع اصلی جلسه‌ی سوم است.

۲۴ منابع

۱. Woods، E. Richard and Gonzalez C. Rafael، *Digital Image Processing*، ۴th Edition، Pearson ۲۰۱۸ (فصل دوم: بخش «روابط بنیادی بین پیکسل‌ها»؛ فصل سوم: Intensity Transformations and Spatial Filtering، بخش‌های ابتدایی).

۲. Eddins، L. Steven and Woods، E. Richard Gonzalez، C. Rafael *Using Processing Image Digital* Publishing. Gatesmark ،*MATLAB*
۳. Jain، K. Anil ،*Processing Image Digital of Fundamentals* Hall، Prentice ،۱۹۸۹.
۴. Szeliski، Richard ،*Applications and Algorithms Vision: Computer* Springer.

یک جمله برای به خاطر سپردن

تبدیل شدتی یعنی هر پیکسل را به‌تنهایی تغییر دادن؛ هیستوگرام یعنی دیدن توزیع شدت‌ها بدون دانستن مکان آنها؛ و برای کار با لبه‌ها و نویز، باید به همسایه‌ها نگاه کرد.